

LABORATORIO E ANALISI DI ALGORITMI

Dr. Caterina Viola

Esercizi lezione 2

Analisi degli algoritmi ricorsivi: metodo di sostituzione e metodo dell'albero di ricorsione

Problema 1

Si consideri l'equazione di ricorrenza

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2} + 17\right) + \Theta(n). \quad (1.1)$$

Si usi il metodo di sostituzione per verificare che la guess $T(n) = \mathcal{O}(n \log(n))$ è soluzione di (1.1).

Problema 2

Disegnare l'albero di ricorrenza e fare una guess per un upper bound alla soluzione, per l'equazione

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + n^3.$$

In seguito, si usi il metodo di sostituzione per verificarlo.

Problema 3

La soluzione all'equazione di ricorrenza $T(n) = 2 + T(n-1) + 1$, risulta essere $T(n) = \Theta(2^n)$. Mostrare che una prova per sostituzione con l'assunzione $T(n) \leq c2^n$ non funziona. Infine, mostrare come sottrarre un termine di grado inferiore per fare funzionare la dimostrazione.

Problema 4 (Esercizio difficile, ma provateci!)

Si costruisca l'albero di ricorsione per l'equazione

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3}\right) + T\left(\frac{2n}{3}\right) + \Theta(n),$$

e lo si usi per trovare una soluzione.